

Documento de análisis de Josué Morera Chaves

1.1 Div soup: Esta es una mala práctica donde, en lugar de acoplar cada parte del documento dentro de un contexto correcto, se separa usando `<div>` que es una forma muy general de separarlo o **DIV**idirlo.

```
<h2>Proyectos Finalistas</h2>
<div>

  <div class="tarjeta">
    <div><strong>EcoSensor Pro</strong></div>
    <div>Equipo: Universidad de Costa Rica – Ingeniería Eléctrica</div>
    <div>
      Sistema de monitoreo ambiental de bajo costo para comunidades rurales,
      basado en microcontroladores ESP32 y red de sensores IoT.
    </div>
  </div>

  <div class="tarjeta">
    <div><strong>BioFiltro Urbano</strong></div>
    <div>Equipo: TEC Campus San José – Ingeniería Ambiental</div>
    <div>
      Prototipo de filtro biológico modular para la recuperación de agua gris
      en edificios residenciales de alta densidad urbana.
    </div>
  </div>

  <div class="tarjeta">
    <div><strong>AgroBot CR</strong></div>
    <div>Equipo: UNA Heredia – Agronomía e Informática</div>
    <div>
      Robot autónomo de bajo costo para detección temprana de enfermedades
      en cultivos de piña y banano usando visión computacional.
    </div>
  </div>

</div>
</div>

<div id="agenda" class="tarjeta">
  <h2>Agenda del Evento</h2>
  <div>
    <table>
```

El documento no utiliza ninguna de las etiquetas semántica de HTML5

Etiqueta ausente	Propósito semántico
<code><header></code>	Encabezado principal del sitio o sección
<code><nav></code>	Bloque de navegación principal
<code><main></code>	Contenido principal único de la página
<code><section></code>	Sección temática con encabezado propio
<code><article></code>	Contenido autónomo reutilizable
<code><aside></code>	Contenido complementario o secundario
<code><footer></code>	Pie de página del sitio

En su lugar el archivo usa `<div>` con clases CSS para simular estas estructuras

```
<header> ... </header>
<nav> ... </nav>
<main> ... </main>
<footer> ... </footer>
```

1.2 Ningún campo del formulario tiene una etiqueta <label> vinculada mediante los atributos for o id. En su lugar se usan <div> como texto descriptivo

```
<div id="inscripcion" class="tarjeta">
  <h2>Formulario de Inscripción</h2>
  <div>
    <form action="#" method="post">

      <div>Nombre del equipo o proyecto:</div>
      <input type="text" placeholder="Nombre oficial del proyecto">

      <div>Nombre del responsable principal:</div>
      <input type="text" placeholder="Nombre y apellidos completos">

      <div>Correo de contacto:</div>
      <input type="text" placeholder="correo@institucion.ac.cr">

      <div>Número de teléfono:</div>
      <input type="text" placeholder="XXXX-XXXX">

      <div>Institución de procedencia:</div>
```

```
<label for="nombre-proyecto">Nombre del equipo o proyecto:</label>
<input type="text" id="nombre-proyecto" name="nombre-proyecto" placeholder="Nombre
oficial del proyecto">
```

```
<label for="correo">Correo de contacto:</label>
<input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="correo@institucion.ac.cr">
```

Lo correcto es usar <fieldset> para agrupar campos relacionados y <legend> para describir el propósito de cada grupo:

```
<fieldset>
  <legend>Datos del Equipo</legend>
  <!-- campos: nombre, responsable, correo, teléfono, institución, carrera -->
</fieldset>
```

```
<fieldset>
  <legend>Detalles del Proyecto</legend>
  <!-- campos: categoría, descripción, requerimientos especiales -->
</fieldset>
```

1.3 La tabla de agenda no tiene <thead>, <tbody> ni <tfoot>. Todo su contenido está en <tr> directos bajo <table>. Los lectores de pantalla lo usan para asociar cada celda de datos con su encabezado de columna

```
<div id="agenda" class="tarjeta">
  <h2>Agenda del Evento</h2>
  <div>
    <table>
      <tr>
        <th>Hora</th>
        <th>Miércoles 22 Oct</th>
        <th>Jueves 23 Oct</th>
        <th>Viernes 24 Oct</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>7:30 - 8:30</td>
        <td>Registro y acreditación</td>
        <td>Apertura de sala</td>
        <td>Apertura de sala</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>8:30 - 10:00</td>
        <td>Ceremonia inaugural</td>
        <td>Ronda de evaluación – Categoría A y B</td>
        <td>Ronda final – Proyectos seleccionados</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
```

No hay scope en los encabezados <th>. Los <th> de la fila de encabezados no tienen scope tampoco

```
<th scope="col">Hora</th>
<th scope="col">Miércoles 22 Oct</th>
<th scope="col">Jueves 23 Oct</th>
<th scope="col">Viernes 24 Oct</th>
```

scope="col": el encabezado aplica a toda la columna (caso de esta tabla).

scope="row": el encabezado aplica a toda la fila (para la columna "Hora").

scope="colgroup" / scope="rowgroup": para grupos de columnas o filas.

No existe ningún <caption> en la tabla. El <caption> es el título programático de la tabla. Sirve para que los lectores de pantalla (crawlers) anuncien el propósito de la tabla antes de que el usuario entre a navegar.

```
<table>
  <caption>Agenda del evento — Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025</caption>
  <thead> ... </thead>
  ...
</table>
```

1.4 No hay atributo poster que permitiría especificar una imagen estática que se muestra antes de que el video sea reproducido o mientras carga

```
<div class="tarjeta">
  <h2>Video de Presentación</h2>
  <div>
    <video width="100%">
      <source src="video/feria_presentacion.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <div>Si el video no carga, verifique su conexión a internet.</div>
  </div>
</div>
```

MP4 no es universal en todos los navegadores y entornos. Lo correcto es proveer múltiples formatos.

```
<source src="video/feria_presentacion.webm" type="video/webm">
<source src="video/feria_presentacion.mp4" type="video/mp4">
<source src="video/feria_presentacion.ogv" type="video/ogg">
<p>Su navegador no soporta video HTML5. <a
href="video/feria_presentacion.mp4">Descargue el video aquí.</a></p>
```

También el video no tiene controls, el video no muestra la barra de reproducción, el botón de pausa, la barra de volumen ni el botón de pantalla completa.

```
<video width="100%" controls poster="img/poster_feria.webp">
```

1.5 No hay perrita Lassie (Loading = "Lazy")

```
<div id="sede" class="tarjeta">
  <h2>Sede del Evento</h2>
  <div>
    <div>ITCR Campus Central Cartago, Cartago, Costa Rica</div>
    <div>Avenida 14, entre calles 5 y 7, frente al Estadio Fello Meza</div>
    <br>
    <iframe
      src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.4567
      0x0!2z0cKwNTEndguNCJ0IDgzwrA1NCc00C40I1c!5e0!3m2!1ses!2scr!4v987654
      width="100%"
      height="420"
      style="border:0;"
      allowfullscreen="">
    </iframe>
  </div>
</div>
```

El loading="lazy" le dice al navegador que no tiene que cargar el iframe hasta que el usuario se desplace hacia él. Sin lazy, el mapa se carga al cargar la página, consumiendo ancho de banda y retrasando el tiempo de carga.

```
<iframe
  src="https://www.google.com/maps/embed?..."
  width="100%"
  height="420"
  loading="lazy"
  ...>
</iframe>
```

Tampoco está el Sandbox, así que la carga jala los permisos de la página padre. Sin sandbox, el contenido del iframe podría ejecutar scripts.

```
<iframe
  src="https://www.google.com/maps/embed?..."
  sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups"
  ...>
</iframe>
```

Otra cosa que falta es el Title, El title en un iframe cumple la misma función que el atributo alt en una imagen, donde proporciona una descripción textual del propósito del contenido embebido, esto es un problema para los crawlers que mencioné arriba.

```
<iframe
  title="Mapa de ubicación del ITCR Campus Central Cartago"
  src="https://www.google.com/maps/embed?..."
  ...>
</iframe>
```

1.6 Los elementos de inline solo pueden contener otros elementos de línea o texto no elementos de bloque. En el archivo esto pasa dos veces.

```
<span>
  <div>
    <h3>Secretaría de la Feria</h3>
    <div>feria.innovacion@itcr.ac.cr</div>
    <div>Teléfono: 2550-9000 ext. 3100</div>
  </div>
</span>
```

 es un elemento de línea, <div> y <h3> son de bloque. Dentro unos de otros es una violación.

```
<p>Síguenos en redes sociales para actualizaciones en tiempo real:</p>

<a href="https://www.tec.ac.cr">
  <div>
    <div>Portal oficial del ITCR</div>
    <div>www.tec.ac.cr · Campus Cartago</div>
  </div>
</a>
```

¿Cómo verificar el error con DevTools?

Abre el archivo en Chrome o Firefox. Haz clic derecho sobre el elemento sospechoso → Inspeccionar. En el panel Elements, observar el árbol DOM real. Si el DOM generado no coincide con el código fuente escrito, el parser corrige un error de anidamiento.

1.# otras cosas cortas que encontré

Class="pie", esto claramente debería ser un Footer al final del HTML

```
<div class="pie">
  <div>
    <div>© 2025 Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todos los derechos reservados.</div>
    <div>Feria Nacional de Innovación Estudiantil</div>
    <div>Organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión</div>
  </div>
</div>
```

el with de la imagen está mal definido, está como porcentaje, cuando debería estar por pixeles

```
<div class="tarjeta">
  <h2>Video de Presentación</h2>
  <div>
    <video width="100%">
      <source src="video/feria_presentacion.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <div>Si el video no carga, verifique su conexión a internet.</div>
  </div>
</div>
```

No hay <h1> ... el documento arranca en <h2> cosa que es un error básico

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Feria de Innovación Estudiantil</title>
  <style>
    body { font-family: Georgia; margin: 0; padding: 0; background: #f5f5f0; }
    .encabezado { background: #1a472a; color: white; padding: 24px; text-align: center; }
    .menu { background: #2d6a4f; padding: 10px; }
    .menu a { color: white; margin: 0 12px; text-decoration: none; }
    .contenido { padding: 24px; max-width: 1100px; margin: auto; }
    .pie { background: #1a472a; color: white; padding: 16px; text-align: center; }
    .tarjeta { background: white; border: 1px solid #ccc; padding: 18px; margin: 14px 0; border-radius: 4px; }
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
    td, th { border: 1px solid #bbb; padding: 9px; }
    th { background: #2d6a4f; color: white; }
    input, select, textarea { width: 100%; padding: 9px; margin: 6px 0; box-sizing: border-box; }
    .boton { background: #2d6a4f; color: white; padding: 10px 22px; border: none; cursor: pointer; border-radius: 3px; }
  </style>
</head>
<body>
```

Clases con el mismo nombre “tarjeta”

```
<div class="tarjeta">
  <div><strong>BioFiltro Urbano</strong></div>
  <div>Equipo: TEC Campus San José – Ingeniería Ambiental</div>
  <div>
    Prototipo de filtro biológico modular para la recuperación de agua gris
    en edificios residenciales de alta densidad urbana.
  </div>
</div>

<div class="tarjeta">
  <div><strong>AgroBot CR</strong></div>
  <div>Equipo: UNA Heredia – Agronomía e Informática</div>
  <div>
    Robot autónomo de bajo costo para detección temprana de enfermedades
    en cultivos de piña y banano usando visión computacional.
  </div>
</div>
```

Todo el documento está con <h2> una y otra vez, nunca cambia o escala

```
<h2>Contacto y Consultas</h2>
<div>
  <p>Para consultas sobre inscripción, logística o alianzas estratégicas, comuníquese con la comisión organizadora:</p>
  <span>
    <div>
      <h3>Secretaría de la Feria</h3>
      <div>feria.innovacion@itcr.ac.cr</div>
      <div>Teléfono: 2550-9000 ext. 3100</div>
    </div>
  </span>
  <p>Sigamos en redes sociales para actualizaciones en tiempo real:</p>
  <a href="https://www.tec.ac.cr">
    <div>
      <div>Portal oficial del ITCR</div>
      <div>www.tec.ac.cr · Campus Cartago</div>
    </div>
  </a>
</div>
</div>

<div class="pie">
  <div>
    <div>© 2025 Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todos los derechos reservados.</div>
    <div>Feria Nacional de Innovación Estudiantil</div>
    <div>Organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

2.0 Prompt

##

PROMPT TÉCNICO — INICIO

##

SECCIÓN A — ROL Y CONTEXTO

Actúa como un Desarrollador Frontend Senior especializado en estándares W3C con 10 años de experiencia en arquitectura de documentos HTML5, semántica web, accesibilidad WCAG 2.1 y optimización de rendimiento según las métricas Core Web Vitals de Google. Has realizado auditorías de código para organismos públicos e instituciones académicas y conoces con precisión el modelo de contenido HTML5, las implicaciones de SEO de la estructura semántica, y los criterios de validación del W3C Markup Validation Service.

Tu tarea es refactorizar completamente el código HTML deficiente que se te proporciona a continuación. El resultado debe ser un documento HTML5 moderno, semántico, accesible y seguro, listo para despliegue en producción.

SECCIÓN B — DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Recibirás el código fuente de `v1\_base\_feria\_innovacion.html`, la versión 1 del sitio oficial de la **Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025** del ITCR. Este código fue generado por un desarrollador sin criterio técnico y presenta los siguientes problemas estructurales graves, todos documentados en una auditoría formal previa:

- Div-Soup generalizado:** La totalidad de la estructura del documento está construida con `

`, sin ninguna etiqueta semántica HTML5 (`<header>`, `- Formulario sin estructura semántica ni accesibilidad:** Ningún campo del formulario de inscripción tiene una etiqueta `` correctamente vinculada mediante `for`/`id`. Los campos descriptivos son simples `

` con texto. No existen agrupaciones con `` y ``. El campo de carrera usa un `` cerrado cuando debería ser un `` que permita entrada libre. Los campos de email y teléfono usan `type="text"` en lugar de sus tipos semánticos correctos. Esto viola WCAG 2.1 nivel A.
- Tabla de agenda incompleta:** La tabla carece de las secciones estructurales `- Elemento ` El video no tiene atributo `poster` (causando Cumulative Layout Shift penalizado en Core Web Vitals), carece del atributo `controls` (el usuario no puede reproducirlo ni controlarlo), y tiene una única fuente en formato MP4 sin alternativas de formato para compatibilidad cruzada.**
- `<iframe>` inseguro y con mal rendimiento:** El iframe del mapa de Google Maps no tiene atributo `loading="lazy"` (se carga en el arranque aunque el usuario no llegue a verlo),

carece de atributo `sandbox` (el contenido embebido tiene acceso irrestricto al contexto de la página padre, representando un riesgo de seguridad), y no tiene atributo `title` (inaccesible para lectores de pantalla).

6. ****Anidamiento incorrecto del modelo de contenido HTML5:**** En la sección de contacto, elementos de bloque (`<div>`, `<h3>`) están anidados dentro de `<span>`, un elemento de línea. También hay un `<div>` anidado dentro de un `<a>`. Esto viola el modelo de contenido HTML5 y produce un DOM reparado automáticamente por el navegador de forma impredecible, causando comportamientos de layout diferentes entre motores de renderizado.

SECCIÓN C — RESTRICCIONES TÉCNICAS EXPLÍCITAS

Debes cumplir TODAS las siguientes restricciones sin excepción. No se acepta cumplimiento parcial.

****C.1 — Estructura semántica del documento (Div-Soup)****

- DEBES reemplazar el `<div class="encabezado">` por `<header>`.
- DEBES reemplazar el `<div class="menu">` por `<nav>` con un elemento `<ul>` interno donde cada enlace esté dentro de un `<li>`.
- DEBES reemplazar el `<div class="contenido">` por `<main>`.
- DEBES reemplazar el `<div class="pie">` por `<footer>`.
- DEBES envolver cada sección temática del contenido principal (`#inicio`, `#proyectos`, `#agenda`, `#inscripcion`, `#sede`, contacto) dentro de un elemento `<section>` con su atributo `id` correspondiente.
- DEBES envolver cada tarjeta de proyecto finalista (EcoSensor Pro, BioFiltro Urbano, AgroBot CR) dentro de un elemento `<article>`, ya que cada proyecto es contenido autónomo y reutilizable.
- NO DEBE quedar ningún `<div>` en posición donde corresponde una etiqueta semántica estructural. Los `<div>` solo son válidos para agrupaciones sin significado semántico propio (por ejemplo, wrappers de layout puramente presentacional).
- DEBES añadir `lang="es"` al elemento `<html>` de apertura.
- DEBES añadir una etiqueta `<meta name="description">` en el `<head>` con una descripción representativa del evento.

****C.2 — Formulario de inscripción****

- DEBES añadir una etiqueta `<label>` para CADA campo del formulario, con atributo `for` cuyo valor coincida exactamente con el atributo `id` del campo correspondiente.
- DEBES asignar un atributo `id` único y un atributo `name` descriptivo a CADA campo `<input>`, `<select>`, `<textarea>` y `<datalist>` del formulario.
- DEBES agrupar los campos del formulario en exactamente dos `<fieldset>`:
 - ****Primero:**** "Datos del Equipo" — debe contener: nombre del proyecto, nombre del responsable, correo, teléfono, institución y carrera.
 - ****Segundo:**** "Detalles del Proyecto" — debe contener: categoría, descripción del proyecto, requerimientos especiales y las casillas de verificación.
- Cada `<fieldset>` debe tener su `<legend>` como primer elemento hijo.

- DEBES cambiar el `<select>` del campo "Carrera o programa académico" por un `<input type="text">` vinculado a un `<datalist>` que contenga exactamente las mismas opciones que tenía el `<select>` original, excepto la opción placeholder "Seleccione su carrera".
- DEBES cambiar el campo de correo de `type="text"` a `type="email"`.
- DEBES cambiar el campo de teléfono de `type="text"` a `type="tel"`.
- DEBES añadir el atributo `required` a los campos obligatorios: nombre del equipo, nombre del responsable, correo, institución, carrera, categoría y descripción del proyecto.
- DEBES vincular cada `<input type="checkbox">` a su propio `<label>` con atributos `for`/`id` correctos.

****C.3 — Tabla de agenda****

- DEBES añadir un elemento `<caption>` como primer hijo de `<table>`, con el texto: **"Agenda del evento — Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025, ITCR Campus Cartago"**.
- DEBES envolver la fila de encabezados (Hora, Miércoles 22 Oct, Jueves 23 Oct, Viernes 24 Oct) dentro de un elemento `<thead>`.
- DEBES envolver todas las filas de datos del horario (de 7:30 a 15:30-17:00) dentro de un elemento `<tbody>`.
- DEBES envolver la fila de "Total horas" dentro de un elemento `<tfoot>`.
- DEBES añadir el atributo `scope="col"` a los cuatro `<th>` de la fila de encabezados.
- El `<th>` de la columna "Hora" en cada fila de datos debe convertirse en un `<th scope="row">` si se añade encabezado de fila, o mantenerse como `<td>` si la fila no requiere encabezado semántico propio.

****C.4 — Elemento `<video>`****

- DEBES añadir el atributo `poster="img/poster_feria.webp"` al elemento `<video>`.
- DEBES añadir el atributo `controls` al elemento `<video>`.
- DEBES añadir un segundo `<source>` con `src="video/feria_presentacion.webm"` y `type="video/webm"`, colocado ANTES del source MP4 existente (el navegador selecciona el primero que puede reproducir; WebM ofrece mejor compresión).
- DEBES mantener el `<source>` MP4 original como segunda opción de fallback.
- DEBES añadir un texto de fallback dentro del `<video>` (después de los `<source>`) para navegadores que no soporten HTML5 video: un párrafo con un enlace de descarga directa del archivo MP4.

****C.5 — Elemento `<iframe>` del mapa****

- DEBES añadir `loading="lazy"` al `<iframe>`.
- DEBES añadir `sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups"` al `<iframe>`.
- DEBES añadir `title="Mapa de ubicación del ITCR Campus Central Cartago, Costa Rica"` al `<iframe>`.
- DEBES mantener el atributo `allowfullscreen` existente.

****C.6 — Corrección de anidamiento incorrecto****

- DEBES corregir la sección de contacto donde `<div>` y `<h3>` están anidados dentro de `<span>`. Reemplaza el `<span>` contenedor por un elemento de bloque apropiado (`<div>` o `<address>`).
- DEBES corregir el enlace al portal del ITCR donde un `<div>` está anidado dentro de `<a>`. Mantén el `<a>` como enlace pero estructura su contenido sin violar el modelo de

contenido (puedes usar `<a>` como elemento de bloque en HTML5 si no contiene elementos interactivos, o reestructurar el contenido interno con elementos de línea).

- NO DEBE existir ningún elemento de bloque (`<div>`, `<p>`, `<h1>`–`<h6>`, `<ul>`, `<ol>`, `<table>`, etc.) anidado dentro de un elemento de línea puro (`<span>`, `<em>`, `<strong>`, `<small>`, `<cite>`, etc.).

****C.7 — Reglas generales de calidad****

- NO DEBES alterar el contenido textual visible del documento (nombres, fechas, descripciones, links). Solo modifica la estructura HTML.
- NO DEBES eliminar ni añadir estilos CSS existentes. Puedes actualizar únicamente los selectores CSS que sean necesarios para reflejar los cambios de etiquetas (por ejemplo, si `<div class="encabezado">` pasa a `<header>`, el selector CSS puede adaptarse).
- DEBES mantener todos los atributos `id` de ancla existentes para que los enlaces de navegación (`#inicio`, `#agenda`, etc.) sigan funcionando.
- El documento refactorizado DEBE pasar la validación del W3C Markup Validation Service sin errores de estructura o modelo de contenido.

SECCIÓN D — CRITERIOS DE VALIDACIÓN INTERNA

Antes de producir tu respuesta final, realiza internamente la siguiente lista de verificación. Solo entrega el resultado si TODOS los puntos están satisfechos:

****D.1 Semántica estructural****

- [] El documento tiene `<html lang="es">`, `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>` correctamente ubicados.
- [] Dentro de `<main>`, cada sección usa `<section>` con su `id`.
- [] Cada proyecto finalista está dentro de un `<article>`.
- [] No existe ningún `<div class="encabezado">`, `<div class="menu">`, `<div class="contenido">` ni `<div class="pie">` en el resultado.

****D.2 Formulario****

- [] Cada `<input>`, `<select>`, `<textarea>` e `<input list>` tiene un `id` único.
- [] Cada `id` de campo tiene exactamente un `<label for="...">` que lo referencia.
- [] El formulario tiene exactamente dos `<fieldset>` con `<legend>` como primer hijo de cada uno.
- [] El campo de carrera es `<input type="text" list="...">` + `<datalist id="...">` con las opciones.
- [] El correo usa `type="email"` y el teléfono usa `type="tel"`.
- [] Los campos obligatorios tienen el atributo `required`.

****D.3 Tabla****

- [] La tabla tiene `<caption>` como primer hijo.
- [] La tabla tiene `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>`.
- [] Los cuatro `<th>` del encabezado tienen `scope="col"`.

****D.4 Video****

- [] El `<video>` tiene los atributos `poster`, `controls` y `width`.
- [] El `<video>` tiene al menos dos `<source>`: WebM primero, MP4 segundo.

- [] El ``<video>`` tiene texto de fallback con enlace de descarga.

****D.5 iFrame****

- [] El ``<iframe>`` tiene ``loading="lazy"``.

- [] El ``<iframe>`` tiene ``sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups"``.

- [] El ``<iframe>`` tiene ``title`` descriptivo.

****D.6 Anidamiento****

- [] No existe ningún ``<div>`` o ``<h*>`` anidado dentro de ``<span>``.

- [] No existe ningún elemento de bloque dentro de un elemento de línea puro.

SECCIÓN E — FORMATO DEL RESULTADO

Entrega ÚNICAMENTE el bloque de código HTML completo, refactorizado según todas las restricciones anteriores.

- El resultado debe comenzar exactamente con ``<!DOCTYPE html>`` y terminar exactamente con ``</html>``.

- NO incluyas ninguna explicación, comentario introductorio, lista de cambios realizados, ni texto fuera del bloque de código.

- NO uses bloques de código Markdown con triple backtick (`` `` ``). Entrega el HTML directamente como texto plano.

- El archivo resultante debe poder guardarse directamente con el nombre `v2_feria_innovacion.html` y abrirse en un navegador sin errores de consola relacionados con la estructura del documento.

- Los comentarios HTML internos (`<!-- -->`) son opcionales pero bienvenidos si ayudan a identificar las secciones principales del documento refactorizado.

CÓDIGO FUENTE A REFACTORIZAR:

```
[
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Feria de Innovación Estudiantil</title>
  <style>
    body { font-family: Georgia; margin: 0; padding: 0; background: #f5f5f0; }
    .encabezado { background: #1a472a; color: white; padding: 24px; text-align: center; }
    .menu { background: #2d6a4f; padding: 10px; }
    .menu a { color: white; margin: 0 12px; text-decoration: none; }
    .contenido { padding: 24px; max-width: 1100px; margin: auto; }
    .pie { background: #1a472a; color: white; padding: 16px; text-align: center; }
    .tarjeta { background: white; border: 1px solid #ccc; padding: 18px; margin: 14px 0;
border-radius: 4px; }
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
    td, th { border: 1px solid #bbb; padding: 9px; }
    th { background: #2d6a4f; color: white; }
```

```

input, select, textarea { width: 100%; padding: 9px; margin: 6px 0; box-sizing:
border-box; }
.boton { background: #2d6a4f; color: white; padding: 10px 22px; border: none; cursor:
pointer; border-radius: 3px; }
</style>
</head>
<body>

<div class="encabezado">
  <div>
    <div>
      <h1>Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025</h1>
      <div>ITCR Campus Cartago · 22, 23 y 24 de Octubre 2025</div>
      <div>Creando soluciones para los retos del mañana</div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="menu">
  <a href="#inicio">Inicio</a>
  <a href="#proyectos">Proyectos</a>
  <a href="#agenda">Agenda</a>
  <a href="#inscripcion">Inscripción</a>
  <a href="#sede">Sede</a>
</div>

<div class="contenido">

  <div id="inicio" class="tarjeta">
    <h2>Acerca de la Feria</h2>
    <div>
      <p>
        La Feria Nacional de Innovación Estudiantil es el espacio anual donde
estudiantes
        de todo el país presentan sus proyectos de investigación aplicada, prototipos
tecnológicos
        y propuestas de emprendimiento ante un jurado de expertos nacionales e
internacionales.
      </p>
      <p>
        Esta edición centra su atención en cuatro categorías: Robótica y
Automatización,
        Biotecnología, Ciudades Inteligentes y Economía Circular.
      </p>
    </div>
  </div>

  <div class="tarjeta">

```

```

<h2>Video de Presentación</h2>
<div>
  <video width="100%">
    <source src="video/feria_presentacion.mp4" type="video/mp4">
  </video>
  <div>Si el video no carga, verifique su conexión a internet.</div>
</div>
</div>

<div id="proyectos" class="tarjeta">
  <h2>Proyectos Finalistas</h2>
  <div>

    <div class="tarjeta">
      <div><strong>EcoSensor Pro</strong></div>
      <div>Equipo: Universidad de Costa Rica — Ingeniería Eléctrica</div>
      <div>
        Sistema de monitoreo ambiental de bajo costo para comunidades rurales,
        basado en microcontroladores ESP32 y red de sensores IoT.
      </div>
    </div>

    <div class="tarjeta">
      <div><strong>BioFiltro Urbano</strong></div>
      <div>Equipo: TEC Campus San José — Ingeniería Ambiental</div>
      <div>
        Prototipo de filtro biológico modular para la recuperación de agua gris
        en edificios residenciales de alta densidad urbana.
      </div>
    </div>

    <div class="tarjeta">
      <div><strong>AgroBot CR</strong></div>
      <div>Equipo: UNA Heredia — Agronomía e Informática</div>
      <div>
        Robot autónomo de bajo costo para detección temprana de enfermedades
        en cultivos de piña y banano usando visión computacional.
      </div>
    </div>

  </div>
</div>

<div id="agenda" class="tarjeta">
  <h2>Agenda del Evento</h2>
  <div>
    <table>
      <tr>

```

<th>Hora</th>
<th>Miércoles 22 Oct</th>
<th>Jueves 23 Oct</th>
<th>Viernes 24 Oct</th>
</tr>
<tr>
<td>7:30 - 8:30</td>
<td>Registro y acreditación</td>
<td>Apertura de sala</td>
<td>Apertura de sala</td>
</tr>
<tr>
<td>8:30 - 10:00</td>
<td>Ceremonia inaugural</td>
<td>Ronda de evaluación — Categoría A y B</td>
<td>Ronda final — Proyectos seleccionados</td>
</tr>
<tr>
<td>10:00 - 10:30</td>
<td>Receso</td>
<td>Receso</td>
<td>Receso</td>
</tr>
<tr>
<td>10:30 - 12:00</td>
<td>Montaje de stands y exposición libre</td>
<td>Ronda de evaluación — Categoría C y D</td>
<td>Deliberación del jurado</td>
</tr>
<tr>
<td>12:00 - 13:30</td>
<td>Almuerzo</td>
<td>Almuerzo</td>
<td>Almuerzo de gala</td>
</tr>
<tr>
<td>13:30 - 15:30</td>
<td>Talleres de pitch y presentación</td>
<td>Charlas de mentores e inversores</td>
<td>Ceremonia de premiación</td>
</tr>
<tr>
<td>15:30 - 17:00</td>
<td>Sesión de networking</td>
<td>Actividades culturales</td>
<td>Cierre oficial</td>
</tr>
<tr>

```

        <td><strong>Total horas</strong></td>
        <td><strong>9 horas</strong></td>
        <td><strong>9 horas</strong></td>
        <td><strong>7 horas</strong></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>

```

```

<div id="inscripcion" class="tarjeta">
    <h2>Formulario de Inscripción</h2>
    <div>
        <form action="#" method="post">

```

```

            <div>Nombre del equipo o proyecto:</div>
            <input type="text" placeholder="Nombre oficial del proyecto">

```

```

            <div>Nombre del responsable principal:</div>
            <input type="text" placeholder="Nombre y apellidos completos">

```

```

            <div>Correo de contacto:</div>
            <input type="text" placeholder="correo@institucion.ac.cr">

```

```

            <div>Número de teléfono:</div>
            <input type="text" placeholder="XXXX-XXXX">

```

```

            <div>Institución de procedencia:</div>
            <select>
                <option>Seleccione su institución</option>
                <option>Universidad de Costa Rica (UCR)</option>
                <option>Instituto Tecnológico de CR (TEC)</option>
                <option>Universidad Nacional (UNA)</option>
                <option>Universidad Técnica Nacional (UTN)</option>
                <option>Universidad EARTH</option>
                <option>Otra institución pública</option>
                <option>Institución privada</option>
            </select>

```

```

            <div>Carrera o programa académico:</div>
            <select>
                <option>Seleccione su carrera</option>
                <option>Ingeniería en Computación</option>
                <option>Ingeniería Eléctrica</option>
                <option>Ingeniería Ambiental</option>
                <option>Biotecnología</option>
                <option>Diseño Industrial</option>
                <option>Administración de Empresas</option>
                <option>Agronomía</option>

```



```

        <option>Arquitectura</option>
        <option>Otra</option>
    </select>

    <div>Categoría de participación:</div>
    <select>
        <option>Robótica y Automatización</option>
        <option>Biotecnología</option>
        <option>Ciudades Inteligentes</option>
        <option>Economía Circular</option>
    </select>

    <div>Descripción breve del proyecto:</div>
    <textarea rows="4" placeholder="Describa en pocas líneas el problema que
resuelve su proyecto..."></textarea>

    <div>Requerimientos especiales para el stand (electricidad, agua, internet,
etc.):</div>
    <textarea rows="2" placeholder="Indique cualquier requerimiento logístico
especial..."></textarea>

    <div>
        <input type="checkbox"> Confirмо que el proyecto es original y de nuestra
autoría
    </div>
    <div>
        <input type="checkbox"> Acepto el reglamento de la Feria Nacional de
Innovación
    </div>

    <br>
    <button class="boton" type="submit">Enviar Inscripción</button>

</form>
</div>
</div>

<div id="sede" class="tarjeta">
    <h2>Sede del Evento</h2>
    <div>
        <div>ITCR Campus Central Cartago, Cartago, Costa Rica</div>
        <div>Avenida 14, entre calles 5 y 7, frente al Estadio Fello Meza</div>
    </div>
    <br>
    <iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.4567891234!2d-8
3.9134567!3d9.8634567!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!
2zOckWNTEnNDguNCJOIDgzwrA1NCc0OC40Ilc!5e0!3m2!1ses!2scr!4v9876543210"

```

```
width="100%"
height="420"
style="border:0;"
allowfullscreen="">
</iframe>
</div>
</div>

<div class="tarjeta">
  <h2>Contacto y Consultas</h2>
  <div>
    <p>Para consultas sobre inscripción, logística o alianzas estratégicas,
comuníquese con la comisión organizadora:</p>

    <span>
      <div>
        <h3>Secretaría de la Feria</h3>
        <div>feria.innovacion@itcr.ac.cr</div>
        <div>Teléfono: 2550-9000 ext. 3100</div>
      </div>
    </span>

    <p>Síguenos en redes sociales para actualizaciones en tiempo real:</p>

    <a href="https://www.tec.ac.cr">
      <div>
        <div>Portal oficial del ITCR</div>
        <div>www.tec.ac.cr · Campus Cartago</div>
      </div>
    </a>

  </div>
</div>

</div>

<div class="pie">
  <div>
    <div>© 2025 Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todos los derechos
reservados.</div>
    <div>Feria Nacional de Innovación Estudiantil</div>
    <div>Organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

3.0 Checkeando el trabajo de la IA

- Error** Bad value '100%' for attribute 'width' on element 'video': Expected a digit but saw '%'. instead.

From line 65, column 5 to line 65, column 64

```
</div><video width="100%" poster="img/poster_feria.webp" controls></div>
```
- Error** Bad value '100%' for attribute 'width' on element 'iframe': Expected a digit but saw '%'. instead.

From line 262, column 5 to line 270, column 27

```
<script></script><iframe title="Mapa de ubicación del ITCR Campus Central Cartago, Costa Rica" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=-1m18!1m2!1m3!1d3929.4567891234!2d-83.913456713d9.76814f13.113m1!2!1s0x803Aab012z0CkwlTEnDguwCJOIDgzwA1NC80C4811c15e0!3m2!1s!1zscrl4v9876543210" width="100%" height="420" style="border:0;" loading="lazy" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allowfullscreen></div>
```
- Warning** Potentially bad value 'allow-scripts allow-same-origin allow-popups' for attribute 'sandbox' on element 'iframe': Setting both 'allow-scripts' and 'allow-same-origin' is not recommended, because it effectively enables an embedded page to break out of all sandboxing.

From line 262, column 5 to line 270, column 27

```
<script></script><iframe title="Mapa de ubicación del ITCR Campus Central Cartago, Costa Rica" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=-1m18!1m2!1m3!1d3929.4567891234!2d-83.913456713d9.76814f13.113m1!2!1s0x803Aab012z0CkwlTEnDguwCJOIDgzwA1NC80C4811c15e0!3m2!1s!1zscrl4v9876543210" width="100%" height="420" style="border:0;" loading="lazy" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups" allowfullscreen></div>
```
- Error** The element 'h3' must not appear as a descendant of the 'address' element.

From line 280, column 9 to line 280, column 12

```
><h3>Secret</h3>
```

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show☐ source☐ outline☐ image report☐ errors & warnings onlyOptions...

Check bytext inputcheck as CSS

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="description" content="Sitio oficial de la Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025 del ITCR Campus Cartago. Presenta proyectos de investigación aplicada, prototipos tecnológicos y propuestas de emprendimiento estudiantil.">  
    <title>Feria de Innovación Estudiantil</title>  
    <style>  
      body { font-family: Georgia; margin: 0; padding: 0; background: #f5f5f0; }  
      header { background: #1a472a; color: white; padding: 24px; text-align: center; }  
      nav { background: #206a4f; padding: 10px; }  
      nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }  
      nav ul li { display: inline; }  
      nav ul li a { color: white; margin: 0 12px; text-decoration: none; }  
      main { padding: 24px; max-width: 1100px; margin: auto; }
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 11 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

```
Elements Console Sources Network >> 15 2 ⚙️ ⋮ ✕
<!DOCTYPE html>
<html lang="es"> view-source scroll
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Sitio oficial de la Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025 del ITCR Campus Cartago. Presenta proyectos de investigación aplicada, prototipos tecnológicos y propuestas de emprendimiento estudiantil.">
    <title>Feria de Innovación Estudiantil</title>
    <style>⋮</style>
  </head>
  <body>
    <!-- ENCABEZADO PRINCIPAL -->
    <header>
      ... > <div>⋮</div> == $0
    </header>
    <!-- NAVEGACIÓN PRINCIPAL -->
    <nav>
      > <ul>⋮</ul>
    </nav>
    <!-- CONTENIDO PRINCIPAL -->
    <main>
      <!-- SECCIÓN: ACERCA DE LA FERIA -->
      > <section id="inicio" class="tarjeta">⋮</section>
      <!-- SECCIÓN: VIDEO DE PRESENTACIÓN -->
      > <section class="tarjeta">⋮</section>
      <!-- SECCIÓN: PROYECTOS FINALISTAS -->
      > <section id="proyectos" class="tarjeta">⋮</section>
      <!-- SECCIÓN: AGENDA DEL EVENTO -->
      > <section id="agenda" class="tarjeta">⋮</section>
      <!-- SECCIÓN: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN -->
      > <section id="inscripcion" class="tarjeta">⋮</section>
      <!-- SECCIÓN: SEDE DEL EVENTO -->
      > <section id="sede" class="tarjeta">⋮</section>
      <!-- SECCIÓN: CONTACTO Y CONSULTAS -->
      > <section class="tarjeta">⋮</section>
    </main>
    <!-- PIE DE PÁGINA -->
    <footer>
      <p>© 2025 Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todos los derechos reservados.</p>
      <p>Feria Nacional de Innovación Estudiantil</p>
      <p>Organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

html body header div

3.3 Párrafo de reflexión

Hace años no programaba o diseñaba en HTML, y genuinamente hasta ahora estoy entendiendo la necesidad de crear código con facilidad de lectura y orden a este nivel donde cada parte está bien delimitada. Esto hace que recorrer el mismo programa sólo con la mirada se vuelve muchísimo más rápido, recuerdo cómo siempre tuve problemas con esto porque veía el código de orden como código tangible, o herramientas para mover y manipular el UI, cosa que entiendo ahora que es simplemente un cúmulo de muy malas prácticas.

Al final entiendo mejor que esta forma de organizar el código es como preparar andamios donde se va a sostener luego el JS or el CSS, donde en lugar de simplemente “pintar” sobre la pantalla, estoy realmente creando espacios y límites dentro de mi código para luego ser llenados o manipulados de la forma más eficiente y simple posible. Me hace pensar en un esqueleto bien armado donde todas sus partes son estéticas y a la vez funcionales y donde el mismo orden permite ver en los espacios vacíos la forma de los elementos que faltan.

Trabajarlo con IA lo hizo infinitamente más fácil, porque si bien tengo un mejor entendimiento de estructura, me cuesta seguir sin equivocarme el lenguaje, pero espero que esto se vaya haciendo más natural a la vez que utilizo estas nuevas herramientas. Creo que prefiero usar los bloques completos, pero aprender a escribirlos a mano nunca va a dejar de ser un paso necesario para entender lo que estoy haciendo.